数 学 之 美

闵可夫斯基不等式及其应用

闵可夫斯基不等式： 令 $a_i,b_i\in R\left(1\le i\le n,i\in N^*\right)$，则

$$\sqrt{a_1^2+b_1^2}+\sqrt{a_2^2+b_2^2}+\cdots+\sqrt{a_n^2+b_n^2}\ge\sqrt{\left(a_1+a_2+\cdots+a_n\right)^2+\left(b_1+b_2+\cdots+b_n\right)^2},$$

当且仅当 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\cdots=\frac{a_n}{b_n}\left(b_i\ne0,i=1,2,\cdots,n\right)$ 或 $a_i=b_i=0\left(i=1,2,\cdots,n\right)$ 时取等。

【证明】 令 $\vec{e_i}=\left(a_i,b_i\right)\left(i=1,2,\cdots,n\right)$，

则由 $\left|\vec{e_1}+\vec{e_2}+\cdots+\vec{e_n}\right|\le\left|\vec{e_1}\right|+\left|\vec{e_2}\right|+\cdots+\left|\vec{e_n}\right|$ 得

$$\sqrt{\left(a_1+a_2+\cdots+a_n\right)^2+\left(b_1+b_2+\cdots+b_n\right)^2}\le\sqrt{a_1^2+b_1^2}+\sqrt{a_2^2+b_2^2}+\cdots+\sqrt{a_n^2+b_n^2},$$

当且仅当 $\vec{e_i}\left(i=1,2,\cdots,n\right)$ 共线且方向相同，

即 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\cdots=\frac{a_n}{b_n}\left(b_i\ne0,i=1,2,\cdots,n\right)$ 时取等号。

证毕。

练习 1： 求 $f\left(x\right)=\sqrt{x^2-4x+9}+\sqrt{x^2-6x+11}$ 的最小值

【解】 $f\left(x\right)=\sqrt{\left(x-2\right)^2+\left(\sqrt{5}\right)^2}+\sqrt{\left(3-x\right)^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}$

$$\ge\sqrt{\left(x-2+3-x\right)^2+\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{8+2\sqrt{10}},$$

当且仅当 $\frac{x-2}{\sqrt{5}}=\frac{3-x}{\sqrt{2}}$，即 $x=\frac{11-\sqrt{10}}{3}$ 时取等，

故 $f\left(x\right)$ 的最小值为 $\sqrt{8+2\sqrt{10}}$。

练习 2： 已知 $a+b+c=8$，则 $\sqrt{a^2+1}+\sqrt{b^2+4}+\sqrt{c^2+9}$ 的最小值为_____。

【解析】 $\sqrt{a^2+1}+\sqrt{b^2+4}+\sqrt{c^2+9}=\sqrt{a^2+1^2}+\sqrt{b^2+2^2}+\sqrt{c^2+3^2}$

$$\ge\sqrt{\left(a+b+c\right)^2+\left(1+2+3\right)^2}=10,$$

当且仅当 $\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}$，即 $a=\frac{4}{3},b=\frac{8}{3},c=4$ 时取等号，

故 $\sqrt{a^2+1}+\sqrt{b^2+4}+\sqrt{c^2+9}$ 的最小值为 10。

练习 3： 求 $f\left(x,y\right)=\left(x-\cos y\right)^2+\left(\frac{4}{x}-\sin y\right)^2$ 的最小值

【解析】$\sqrt{f(x,y)}+1=\sqrt{(x-\cos y)^2+\left(\frac{4}{x}-\sin y\right)^2}+\sqrt{\cos^2 y+\sin^2 y}$

$\geq\sqrt{x^2+\frac{16}{x^2}}\geq 2\sqrt{2}$，

故 $f(x,y)\geq\left(2\sqrt{2}-1\right)^2=9-4\sqrt{2}$，

当且仅当 $x=\pm 2,\frac{x}{\cos y}=\frac{4}{x\sin y}$，即 $\tan y=1$ 时取等，

故 $f(x,y)$ 的最小值为 $9-4\sqrt{2}$。

练习 4： $f(x)=\sqrt{13-12\sin x}+3\sqrt{5-4\cos x}$ 的最小值为_____。

【解】$\frac{2}{3}f(x)=\sqrt{(2\cos x)^2+\left(\frac{4}{3}-2\sin x\right)^2}+\sqrt{(4-2\cos x)^2+(2\sin x)^2}$

$\geq\sqrt{4^2+\left(\frac{4}{3}\right)^2}=\frac{4\sqrt{10}}{3}$，

所以 $f(x)\geq 2\sqrt{10}$

当且仅当 $\frac{2\cos x}{\frac{4}{3}-2\sin x}=\frac{4-2\cos x}{2\sin x}$，即 $3\sin x+\cos x=2$ 取等号，

故 $f(x)$ 的最小值为 $2\sqrt{10}$。

练习 5： 设 P,Q 分别为圆 $x^2+(y-6)^2=2$ 和椭圆 $\frac{x^2}{10}+y^2=1$ 上的点，则 P,Q 两点间距离的最大值为（　　）

A. $5\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{42}+\sqrt{2}$　　C. $7+\sqrt{2}$　　D. $6\sqrt{2}$

【解析】令 $P\left(\sqrt{2}\cos\alpha,\sqrt{2}\sin\alpha+6\right),Q\left(\sqrt{10}\cos\beta,\sin\beta\right)$，由闵可夫斯基不等式知

$|PQ|=\sqrt{\left(\sqrt{2}\cos\alpha-\sqrt{10}\cos\beta\right)^2+\left(\sqrt{2}\sin\alpha+6-\sin\beta\right)^2}$

$\leq\sqrt{\left(\sqrt{2}\cos\alpha\right)^2+\left(\sqrt{2}\sin\alpha\right)^2}+\sqrt{\left(-\sqrt{10}\cos\beta\right)^2+(6-\sin\beta)^2}$

$=\sqrt{2}+\sqrt{50-(3\sin\beta+2)^2}\leq 6\sqrt{2}$，

易知等号可取。故选 D。

法二：记圆心 $C(0,6)$，半径 $r=\sqrt{2}$，$Q\left(\sqrt{10}\cos\beta,\sin\beta\right)$，

则 $|CQ|=\sqrt{\left(\sqrt{10}\cos\alpha\right)^2+\left(\sin\alpha-6\right)^2}=\sqrt{46-12\sin\alpha-9^2\sin\alpha}$

$=\sqrt{50-9\left(\sin\alpha+\frac{2}{3}\right)^2}\le 5\sqrt{2}$，

当且仅当 $\sin\alpha=-\frac{2}{3}$ 时去等号，

故 $|PQ|_{\max}=5\sqrt{2}+r=5\sqrt{2}+\sqrt{2}=6\sqrt{2}$，故选 D。

练习 6：记

$\min\limits_{x,y\in R}\left\{\sqrt{4y^2-12y+10}+\sqrt{18x^2-18x+5}+\sqrt{18x^2+4y^2-12xy+6x-4y+1}\right\}=a$，

则 $\left|8a^2\right|=$____。（2021 清华大学丘班招生试题）

【解】记，

$f(x,y)=\sqrt{4y^2-12y+10}+\sqrt{18x^2-18x+5}+\sqrt{18x^2+4y^2-12xy+6x-4y+1}$

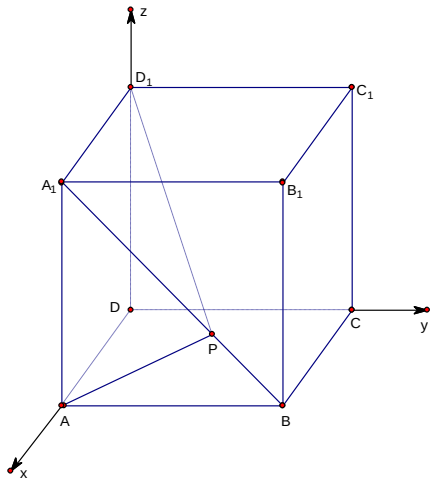
则 $f(x,y)=\sqrt{(3-2y)^2+1^2}+\sqrt{(3x-1)^2+(2-3x)^2}+\sqrt{(2y-3x-1)^2+(3x)^2}$

$\ge\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$，

当且仅当 $\frac{3-2y}{1}=\frac{3x-1}{2-3x}=\frac{2y-3x-1}{3x}$，即 $x=\frac{5}{12},y=\frac{4}{3}$ 时取等号，

故 $a=\sqrt{10}$，$\left|8a^2\right|=80$。

练习 7：如图，在单位正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 A_1B 上有一动点 P，则 $|AP|+|D_1P|$ 的最小值为_____。



【解】建立如图所示的空间直角坐标系，则 $A(1,0,0),D(0,0,1)$，设

$P(1,y,1-y)(y\in(0,1))$，

则$|AP|+|D_1P|=\sqrt{y^2+(1-y)^2}+\sqrt{1+2y^2}=\sqrt{2y^2-2y+1}+\sqrt{1+2y^2}$

$$=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\sqrt{2}y\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{2}y\right)^2+1^2}$$

$$\geq\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+1\right)^2}=\sqrt{2+\sqrt{2}}$$

当且仅当$\dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}-\sqrt{2}y}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\dfrac{\sqrt{2}y}{1}$，即$y=1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$取等号，

故$|AP|+|D_1P|$的最小值为$\sqrt{2+\sqrt{2}}$。

解法二：常规的翻折法，；略。

练习 8：已知x,y满足$x^2+y^2=9$，则$\sqrt{10-2x}+\sqrt{25-8y}$的最小值为_____。

【解】因$x^2+y^2=9$，故

$\sqrt{10-2x}+\sqrt{25-8y}=\sqrt{1+9-2x}+\sqrt{16+9-8y}$

$=\sqrt{1+x^2+y^2-2x}+\sqrt{16+x^2+y^2-8y}$

$=\sqrt{(1-x)^2+y^2}+\sqrt{x^2+(4-y)^2}$　　（*）

$\geq\sqrt{(1-x+x)^2+(y+4-y)^2}=\sqrt{17}$

当且仅当$\dfrac{1-x}{y}=\dfrac{x}{4-y}$，且$x^2+y^2=9$时取等号。

故$\sqrt{10-2x}+\sqrt{25-8y}$的最小值为$\sqrt{17}$。

解法二：因$x^2+y^2=9$，故可令$x=3\cos\alpha,y=3\sin\alpha$，

故$\sqrt{10-2x}+\sqrt{25-8y}=\sqrt{10-6\cos\alpha}+\sqrt{25-24\sin\alpha}$

$=\sqrt{(1-3\cos\alpha)^2+(3\sin\alpha)^2}+\sqrt{(3\cos\alpha)^2+(4-3\sin\alpha)^2}$

$\geq\sqrt{1^2+4^2}=\sqrt{17}$，

当且仅当$\dfrac{1-3\cos\alpha}{3\sin\alpha}=\dfrac{3\cos\alpha}{4-3\sin\alpha}$（自己验证，该方程有解）时取等号。